இருந்து உருவரைவினை மறுகட்டமைப்பு செய்ய ரேடான் உருமாற்றம் (Radon Transform) என்னும் அடிப்படை கணிதமுறை பயன்படுத்தப்படுகிறது. மில்லியன் கணக்கான தரவுப் புள்ளிகளை உள்ளடக்கிய உருவரைவு மறுகட்டமைப்பு ஒரு வரிசை செயலிகளின் குழுவால் (group of array processors) ஒரு விநாடி நேரத்துக்கு குறைவான நேரத்தில் செயல் படுத்தப்படுகிறது. புனரமைக்கப்பட்ட உருவரைவு, திரவபடிகதிரையில் (LCD) இயக்குபவர் கையாளுவதற்கு பொருத்தமான ஒரு உருவரைவாக காட்டப்படுகிறது. உருவரைவு கையாளுதல் (Image Archiving), பட காப்பகப்படுத்தல் மற்றும் தொடர்பு முறைமை (Picture Archiving and Communication System –PACS) மற்றும் சேமிப்பு (Storage) ஆகிய மூன்று செயல்முறைகள் உருவரைவு காப்பகத்தில் செயல் படுத்தப்படுகின்றன. இதற்காக, சேமிப்பிற்கு முன்பாக காட்சித்திரையில் உள்ள படத்தை மேம்படுத்துவதற்கு சிலவகையான மென்பொருள்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இவை அடர்த்தி மற்றும் பிரகாசம் ஆகியவற்றை மாற்றுவதற்கும், உருவரைவு தளத்தினை அச்சு (Axial) தளத்திலிருந்து வட்டு (sagittal) அல்லது குறுக்கு (coronal) தளத்திற்கு மாற்றியமைக்கவும், மூன்று–பரிமாண உருவரைவுகளை (3D–image) உண்டாக்கவும் மற்றும் விரிவான ஆஞ்சியோஉருவரைவுகளை (Angiography) உருவாக்கவும் பயன்படுகிறது. கணினிமயமாக்கப்பட்ட உருவரைவியின் சமீபத்திய முன்னேற்றங்களான சுழல் (Spiral) மற்றும் பல–துண்டு (Multi–CT) உருவரைவிகளைக் கொண்டு, ஒரு நோயாளி ஒற்றை மூச்சு வாங்கும் நேரத்துக்குள், ஒரு முழு முப்பரிமாண உருவரைவினை உருவாக்க இயலும்.

10.10.1 நன்மைகள்

- விரும்பிய விவரத்தை பெறலாம்.
- உருவரைவினை வேகமாக ஒழுங்கமைவு செய்யலாம்.
- வடிகட்டிகள் மூலம் மறுகட்டமைக்கப்பட்ட உருவரைவுகளை கூர்மையாக்கலாம் அல்லது மென்மையாக்கலாம்.

10.10.2 குறைபாடுகள்

- எலும்பு மற்றும் மென்மையான திசுக்களைக் கொண்டிருக்கும் ஆய்வு–பகுதியிலிருந்து குறிப்பிடத்தக்க விவரம் தேவைப்பட்டால் பல உருவரைவு புனரமைப்பு/மறுகட்டமைப்பு தேவைப்படலாம்.
- தரமான கண்டுபிடிப்பான் (டிடெக்டர்) மற்றும் கணினி மென்பொருள் தேவை.
- எக்ஸ்ரே வெளிப்பாடு உடம்பிற்கு கேடு விளைவிக்கும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

கணினிமயமாக்கப்பட்ட உருவரைவியை (CT) கண்டுபிடித்தவர் யார்?

1950 இல், ஆலன் எம். கர்மாக்க் (Allan M. Cormack), என்பவர் கணினிமயமாக்கப்பட்ட உருவரைவுகளை புணரமைப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும் கோட்பாட்டு மற்றும் கணித முறைகளை உருவாக்கினார். 1972 ஆம் ஆண்டில், காட்ஃப்ரே என். ஹவுன்ஸ்ஃபீல்ட் (Godfrey N. Hounsfield) மற்றும் EMI மத்திய ஆராய்ச்சி ஆய்வகத்தின் சக ஊழியர்கள் சேர்ந்து முதல் கணினிமயமாக்கப்பட்ட உருவரைவியை (CAT ஸ்கேன் இயந்திரத்தை) உருவாக்கி, கர்மாக்கின் கோட்பாட்டு கணிப்பின் உண்மையான பயன்பாட்டினை எடுத்துரைத்தனர். இருவரும் தங்களின் சுயமுயற்சிகளுக்காக, 1979–ஆம் ஆண்டின் மருத்துவ மற்றும் உடலியலுக்கான நோபல் பரிசை பகிர்ந்து கொண்டனர்.

10.11 காந்த ஒத்திசைவு உருவரைவி (MRI)

காந்த ஒத்திசைவு உருவரைவி (MRI) என்பது முழு முப்பரிமாண திறன், சிறந்த மென்மையான திசு மாறுபாடு மற்றும் உயர் வெளிசார்ந்த பகுதிறன் (சுமார் 1 மிமீ)

XII EE_Tamil Version CHAPTER 10.indd 293 1/18/2020 12:08:25 PM